

Un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea

Yerson Danilo Chilito Inga

Universidad del Cauca
Departamento de Matemáticas

Director: Dr. Jhon Jairo Pérez

2025

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Marco Teórico
- 3 Objetivos
- 4 Metodología
- 5 Recursos y Presupuesto
- 6 Referencias

Contexto

Las ecuaciones diferenciales son instrumentos fundamentales para modelar fenómenos de la vida real, particularmente en ecología, física y procesos biológicos.

- La mayoría de estos modelos no admiten soluciones explícitas
- El análisis cualitativo es esencial para caracterizar el comportamiento dinámico
- Técnicas: localización de puntos de equilibrio, estabilidad, ciclos límite, bifurcaciones

Sistema de Ecuaciones

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \left(r \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \frac{qxy}{x^2 + a^2} \right) x \\ \frac{dy}{dt} = s \left(1 - \frac{y}{nx} \right) y \end{cases}$$

Variables y Parámetros:

- $x(t)$, $y(t)$: densidades de presa y depredador
- r : tasa intrínseca de crecimiento de la presa
- K : capacidad de carga ambiental
- q : tasa máxima de consumo por depredador
- a : cantidad de presas para media saturación
- s : tasa de crecimiento del depredador
- n : calidad alimenticia convertida en nuevos depredadores

Aplicaciones Reales

El modelo describe interacciones donde la respuesta funcional sigmoidea estabiliza las poblaciones.

Ejemplo: Interacción entre focas y salmones en ríos

- Depredación mínima a bajas densidades de presa
- Depredación intensiva a densidades elevadas

Importancia

Permite predecir la coexistencia o extinción de especies, ilustrando la aplicabilidad matemática en la conservación ecológica.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Definición (EDO)

Una EDO es una ecuación para una función desconocida de una variable real, que contiene la función y sus derivadas: $F(t, x, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}) = 0$

Definición (Sistema Autónomo)

Sistema de primer orden de la forma:

$$\dot{x} = f(x) \tag{1}$$

Teorema (Existencia y Unicidad)

Si $E \subseteq \mathbb{R}^n$ es abierto y $f \in C^1(E)$, entonces para cada $x_0 \in E$, el PVI tiene una única solución en algún intervalo.

- **Flujo y Trayectorias:** Conjunto de soluciones $\phi_t(x_0)$
- **Retrato Fase:** Conjunto de todas las curvas solución en $\mathbb{R}^n$
- **Isoclinas:** Curvas donde la pendiente es constante
- **Ciclos Límite:** Trayectorias cerradas y aisladas (estables, inestables o medio-estables)

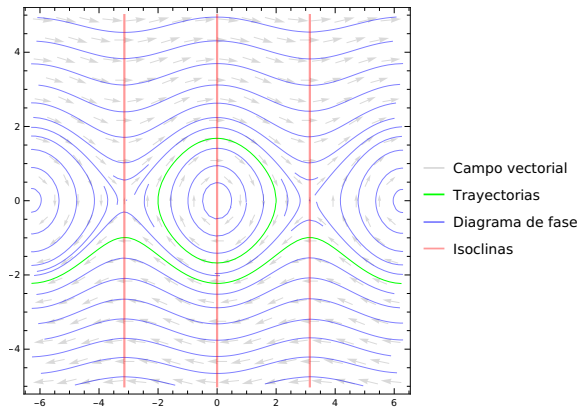


Figura: Ejemplo de campo vectorial, trayectorias, retrato fase e isoclinas del sistema (1) asociado a $f(x) = (x_1, \sin x_2)$.

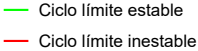


Figura: Ejemplo de ciclos límites del sistema (1) asociado a $f(x) = (-x_2 + x_1(r^4 - 3r^2 + 1), x_1 + x_2(r^4 - 3r^2 + 1))$ con $r^2 = x_1^2 + x_2^2$.

Definición (Punto de Equilibrio)

$x_0 \in \mathbb{R}^n$ es un punto de equilibrio si $f(x_0) = 0$

Clasificación (puntos hiperbólicos): Depende de los valores propios de la matriz jacobiana $Df(x_0)$.

- **Sumidero:** Todos los valores propios con parte real negativa
- **Fuente:** Todos los valores propios con parte real positiva
- **Punto Silla:** Valores propios con partes reales de signos opuestos

Otros conceptos relacionados son:

- **Variedades Estables/Inestables:** Describen puntos que tienden al equilibrio cuando $t \rightarrow \infty$ o $t \rightarrow -\infty$
- **Separatrices:** Dividen el plano en regiones con diferentes comportamientos

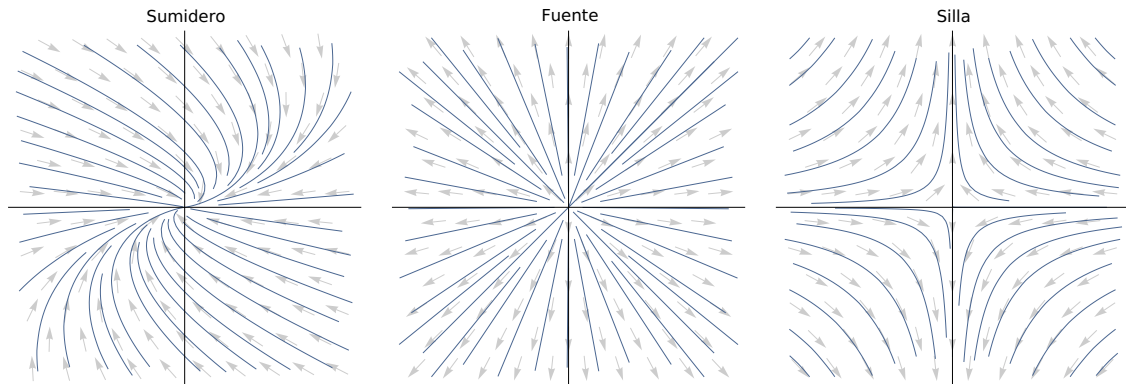


Figura: Ejemplo de puntos de equilibrio en el origen de sistemas lineales bidimensionales.

Teorema (Poincaré-Bendixson)

Si una trayectoria está confinada en un subconjunto cerrado y acotado del plano sin puntos de equilibrio, entonces contiene una órbita cerrada.

Teorema (Hartman-Grobman)

El retrato fase cerca de un punto hiperbólico es topológicamente equivalente al de su linealización.

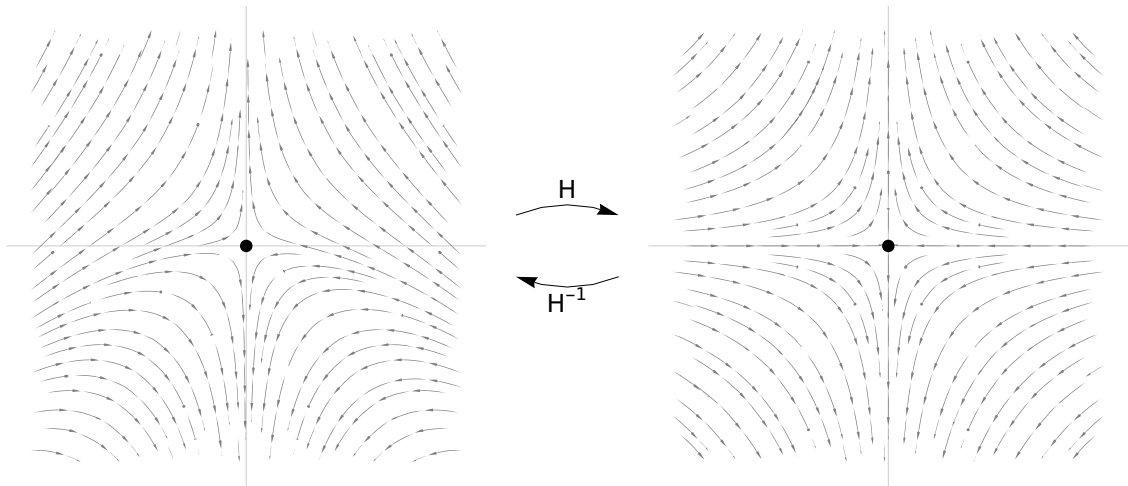


Figura: Retrato fase del sistema (1) asociado a $f(x, y) = (-x, y + x^2)$ y su respectiva transformación en el origen dada por el homeomorfismo $H(x, y) = (x, x + \frac{y^2}{3})$

Blow-up (Desingularización)

Herramienta para estudiar singularidades complicadas mediante transformación del punto crítico en un círculo con nuevos puntos críticos (a menudo hiperbólicos).

Compactificación de Poincaré

Método que compactifica el espacio cartesiano extendiendo el campo vectorial a una esfera unitaria S^2 , permitiendo analizar el comportamiento cuando las variables tienden a infinito.

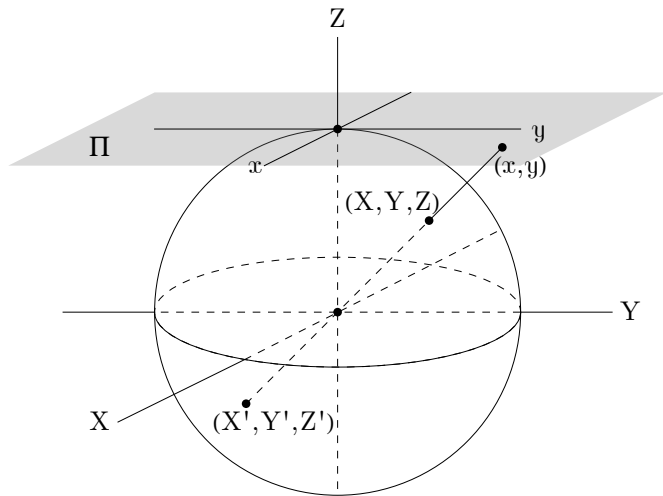


Figura: Esfera de Poincaré.

Definición (Bifurcación)

Cambio en la estructura cualitativa del flujo del sistema

$$\dot{x} = f_{\mu}(x) \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^k \quad (2)$$

cuando un parámetro μ varía.

Tipos principales:

- **Silla-Nodo:** Creación y destrucción de puntos de equilibrio
- **Transcrítica:** Cambio de estabilidad de punto fijo existente
- **Pitchfork:** Aparición de pares simétricos (supercrítica/subcrítica)
- **Hopf:** Punto fijo estable se vuelve inestable, aparecen ciclos límite (supercrítica/subcrítica)

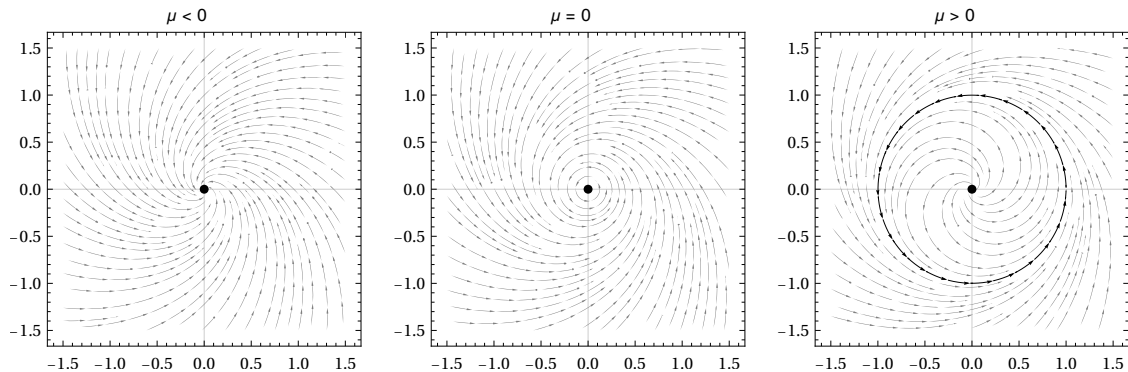


Figura: Ejemplo de bifurcación de Hopf supercrítica en el sistema (2) asociado a $f_\mu(r, \theta) = (\mu r - r^3, 1 + r^2)$.

- **Crecimiento Exponencial:** Poco realista a largo plazo, ignora limitaciones ambientales
- **Crecimiento Logístico:** Más relevante, el crecimiento es limitado por la capacidad de carga del entorno

Definición (Respuesta Funcional)

Relación entre la tasa de consumo de presas y el beneficio para el depredador.

Tres tipos principales:

- **Tipo I:** Aumento lineal con la densidad de presas
- **Tipo II:** Aumento con desaceleración gradual hasta una meseta
- **Tipo III (Sigmoidea):** Fase de aceleración a bajas densidades (forma de S), luego meseta. El depredador aumenta su eficiencia cuando la presa es abundante

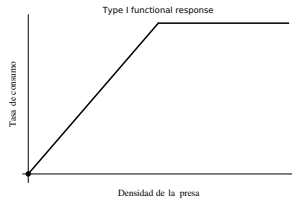


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo I.

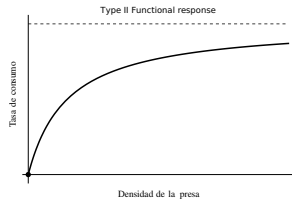


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo II.

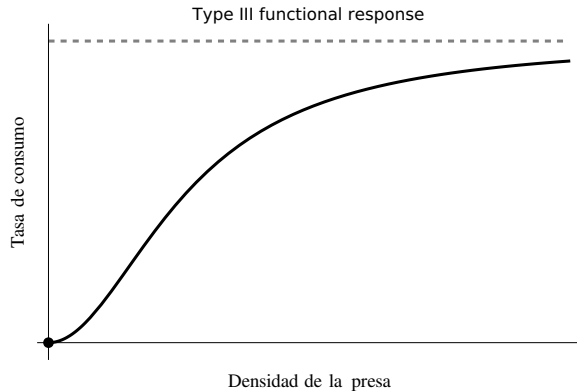


Figura: Respuesta funcional de Holling tipo III.

Modelos Clásicos Presa-Depredador

Modelo Lotka-Volterra

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = N(a - bP) \\ \frac{dP}{dt} = P(cN - d) \end{cases}$$

Crecimiento maltusiano de la presa, sin limitación de recursos.

Modelo Leslie-Gower

Variante que incorpora crecimiento logístico y capacidad de carga (K) del entorno para las presas, y capacidad de carga para depredadores dependiente de las presas ($K_P = dN$).

Analizar cualitativamente un modelo presa-depredador tipo Leslie-Gower con respuesta funcional sigmoidea.

Objetivos Específicos

- 1 Hallar puntos críticos del sistema
- 2 Analizar la estabilidad de dichos puntos críticos
- 3 Analizar la posibilidad de hallar comportamientos cualitativos especiales en el sistema (ciclos límites, bifurcaciones, etc.)
- 4 Determinar el comportamiento a futuro de las especies

Tipo de Investigación

Investigación documental que se fundamentará en el análisis matemático del modelo propuesto por González-Olivares et al. (2015).

Etapas del trabajo:

- 1 Revisión bibliográfica
- 2 Análisis y síntesis del marco teórico
- 3 Aplicación de técnicas de análisis cualitativo
- 4 Elaboración del documento final

Recursos Humanos:

- Director: Dr. Jhon Jairo Pérez
- Responsable: Yerson Danilo Chilito Inga

Recursos Materiales:

- Computador personal
- Libros de biblioteca
- Textos digitales
- Software especializado

Financiación

A cargo del estudiante. La Universidad del Cauca proporciona salas de estudio, bibliotecas y espacios básicos. El Departamento de Matemáticas asigna labor académica al director.

Cronograma

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Revisión bibliográfica	X	X				
Análisis y síntesis			X	X		
Documento final					X	X
Sustentación						X

Referencias Principales

- González-Olivares, E., Tintinago-Ruiz, P. C., y Rojas-Palma, A. (2015). A Leslie–Gower-type predator–prey model with sigmoid functional response. *International Journal of Computer Mathematics*, 92(9), 1895–1909.
- Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction* (3ra ed.). Springer.
- Perko, L. (2001). *Differential Equations and Dynamical Systems* (3ra ed.). Springer.
- Strogatz, S. H. (2014). *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Westview Press.
- Teschl, G. (2012). *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Springer.

¡Gracias por su atención!

Preguntas